Statistiques à deux variables

Motivation

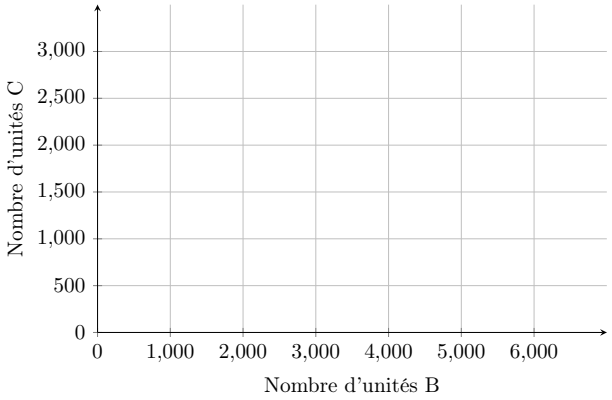
Ventes, santé, mesures scientifiques : on peut y étudier le lien entre deux grandeurs. Leur nuage de points aide à repérer une tendance ; un ajustement affine peut ensuite estimer une valeur inconnue, avec prudence.

Exemple – Ventes de deux produits

Une entreprise commercialise un accessoire C, nécessaire à la pose de son produit B. Le tableau donne les quantités vendues dans six zones au cours du premier trimestre :

Nombre d'unités de B vendues	Nombre d'unités de C vendues
4000	2400
2000	1200
6000	3000
3000	1500
3000	1200
6000	2700

Placer dans le repère ci-dessous les six points $(x_i ; y_i)$ associés aux zones de vente.



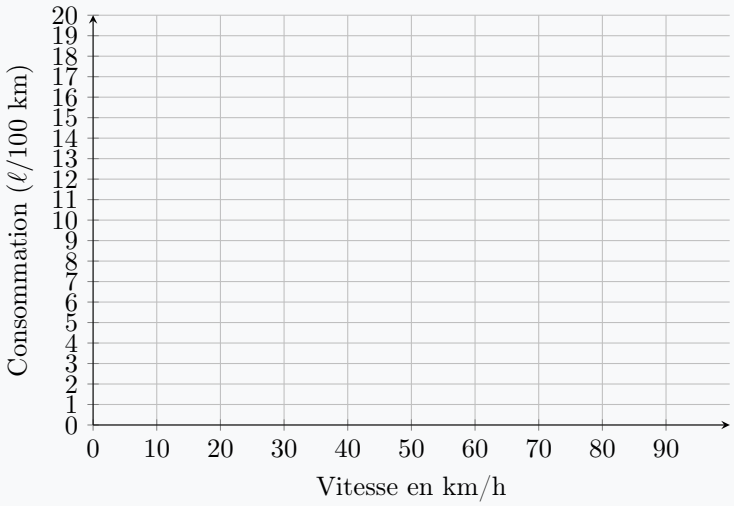
Définition : Nuage de points

L'ensemble des points associés aux couples de valeurs observées forme le **nuage de points** de la série statistique. Chaque couple $(x_i ; y_i)$ est représenté par un point du plan.

Exercice 1 – Vitesse et consommation

Pour un type de véhicule utilitaire circulant sur route plane ou en descente, on a relevé la consommation moyenne selon la vitesse. Tracer le nuage de points associé à cette série statistique.

Vitesse en km/h	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Consommation en ℓ/100 km	16,5	11,5	9	7,5	6,8	6,6	7	7,5	9



Définition : Point moyen

Pour une série de n couples $(x_i; y_i)$, le point moyen est $G(\overline{x}; \overline{y})$, où

$$\overline{x} = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}, \qquad \overline{y} = \frac{y_1 + \cdots + y_n}{n}.$$

Exercice 2 – Calcul du point moyen

Un constructeur automobile mesure, sur route mouillée, la distance de freinage de son prototype à différentes vitesses. Voici les résultats :

Vitesse (km/h)	50	70	90	110
Distance (m)	25	50	70	95

Calculer les moyennes des vitesses et des distances, puis en déduire les coordonnées du point moyen $G(\overline{x}; \overline{y})$.

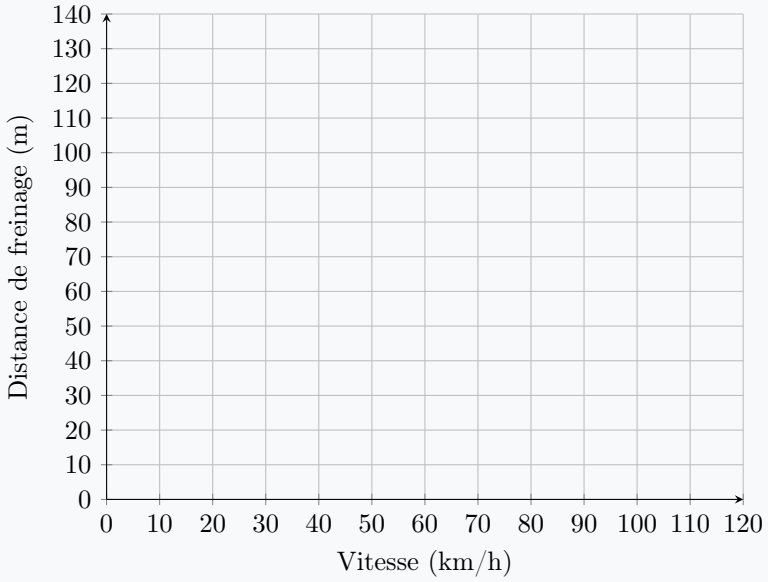
Réponse

Définition : Ajustement affine

Une droite qui passe par le point moyen et suit au mieux la tendance du nuage est appelée un **ajustement affine** de la série statistique.

Exercice 3 – Nuage et ajustement affine

Reprendre l'exercice précédent et donner dans le repère ci-dessous le nuage de points associé à la série ainsi que son point moyen, en rouge.



Tracer à main levée une droite d'ajustement affine qui passe par le point moyen et suit au mieux la tendance du nuage.